DAY 03

สมการ กราฟ งาน และพลังงาน

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

8 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 12 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา	สร้างสมการตัวแปรเดียวและตรวจคำตอบกับบริบท	[A2]
สมการกำลังสอง	แก้สมการด้วยผลคูณเป็นศูนย์หรือสูตรกำลังสอง	[A2]
ระบบสมการสองตัวแปร	แก้ด้วยการกำจัดตัวแปรและตีความจุดตัด	[A2] [I1]
อสมการและเส้นจำนวน	แก้อสมการและแสดงช่วงคำตอบ	[A2]
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น	อ่านความชัน จุดตัดแกน และความหมายของหน่วย	[A2] [I1]
งานและกำลัง	คำนวณงานพร้อมเครื่องหมายและแยกจากกำลัง	[F7]
พลังงานกล	เปรียบเทียบพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง	[F7]
โมเมนต์ของแรง	ใช้ระยะตั้งฉากและตั้งเงื่อนไขสมดุลการหมุน	[F9]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 03

วันที่ตามหลักสูตร 12 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา / สมการกำลังสอง / ระบบสมการสองตัวแปร / อสมการและเส้นจำนวน / กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	งานและกำลัง / พลังงานกล / โมเมนต์ของแรง
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 04 / 07 / 10 / 11 / 14 / 16 / 19 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา
09	บท 2 สมการกำลังสอง
11	บท 3 ระบบสมการสองตัวแปร
13	บท 4 อสมการและเส้นจำนวน
15	บท 5 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
17	สรุปคณิตศาสตร์
19	วิทยาศาสตร์
20	บท 6 งานและกำลัง
22	บท 7 พลังงานกล
24	บท 8 โมเมนต์ของแรง
26	สรุปวิทยาศาสตร์
27	แบบทดสอบ
28	ข้อสอบคณิตศาสตร์
35	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
39	กระดาษคำตอบ
40	บันทึกความเข้าใจ
41	บันทึกข้อผิด
42	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา / สมการกำลังสอง / ระบบสมการสองตัวแปร / อสมการและเส้นจำนวน / กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา

เป้าหมายการเรียนรู้
สร้างสมการตัวแปรเดียวและตรวจคำตอบกับบริบท

สมการคือข้อความที่สองข้างเท่ากัน กำหนดตัวแปรและหน่วยจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเขียนความสัมพันธ์

ต้องจำ
บวก ลบ คูณ หรือหารทั้งสองข้างด้วยค่าเดียวกัน หารได้เมื่อค่านั้นไม่เป็นศูนย์

ต้องเข้าใจ หากได้ 0=0 หลังจัดรูป คำตอบคือทุกค่าที่นิยามได้ หากได้ 0=จำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ จะไม่มีคำตอบ

ข้อควรระวัง
ตรวจเงื่อนไข เช่น จำนวนชิ้นต้องเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ

หลักการอ้างอิง [A2]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
3(x−2)=15 ให้ x−2=5 จึง x=7 ตรวจจาก 3×5=15

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ค่าเริ่มต้น 25 บาท บวกชิ้นละ 8 บาท ยอด 81 บาท จึง 25+8n=81 และ n=7 ชิ้น

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • สมการกำลังสอง

เป้าหมายการเรียนรู้
แก้สมการด้วยผลคูณเป็นศูนย์หรือสูตรกำลังสอง

จัดสมการเป็น $ax^2+bx+c=0$ โดย $a\neq0$ แล้วเลือกวิธีตามความสะดวก

ต้องจำ
ถ้า $pq=0$ แล้ว $p=0$ หรือ $q=0$ สูตรทั่วไป $x=(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ เมื่อค่าภายในรากไม่ติดลบสำหรับรากจริง

ต้องเข้าใจ ดิสคริมิแนนต์มากกว่า เท่ากับ หรือน้อยกว่าศูนย์ แยกรากจริงสองค่า หนึ่งค่า หรือไม่มีรากจริง

ข้อควรระวัง
อย่าหารด้วย x ก่อนตรวจ $x=0$ เพราะอาจตัดคำตอบทิ้ง

หลักการอ้างอิง [A2]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

สมการกำลังสอง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
$x^2-5x+6=0$ ให้ $(x-2)(x-3)=0$ จึง $x=2$ หรือ 3

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
$2x^2-x-1=0$ มี $\Delta=1+8=9$ จึง $x=(1\pm3)/4 = 1$ หรือ $-1/2$ ตรวจแทนกลับ

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • ระบบสมการสองตัวแปร

เป้าหมายการเรียนรู้
แก้ด้วยการกำจัดตัวแปรและตีความจุดตัด

คู่ (x,y) ต้องสอดคล้องกับทั้งสองสมการ จุดตัดของเส้นสองเส้นให้คำตอบร่วม

ต้องจำ
จัดสัมประสิทธิ์ให้ตัวแปรหนึ่งเท่ากันหรือตรงข้าม แล้วลบหรือบวกสมการทั้งบรรทัด

ต้องเข้าใจ เส้นตัดมีหนึ่งคำตอบ เส้นขนานคนละเส้นไม่มีคำตอบ เส้นซ้อนกันมีอนันต์คำตอบ

ข้อควรระวัง
ตรวจคำตอบกับทั้งสองสมการ รวมถึงจำนวนชิ้นหรือเงื่อนไขจากสถานการณ์

หลักการอ้างอิง [A2] [I1]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

ระบบสมการสองตัวแปร

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
x+y=11 และ x−y=3 บวกได้ 2x=14 จึง x=7, y=4

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
2x+2y=10 กับ x+y=6 ขัดกัน เพราะสมการแรกหาร 2 ได้ x+y=5

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • อสมการและเส้นจำนวน

เป้าหมายการเรียนรู้
แก้อสมการและแสดงช่วงคำตอบ

อสมการอาจมีคำตอบหลายค่า จุดทึบรวมขอบเขต จุดโปร่งไม่รวมขอบเขต

ต้องจำ
เมื่อคูณหรือหารทั้งสองข้างด้วยจำนวนลบ ต้องกลับเครื่องหมายอสมการ

ต้องเข้าใจ ถ้าโจทย์เป็นจำนวนเต็ม ให้เลือกเฉพาะจำนวนเต็มในช่วงคำตอบ

ข้อควรระวัง
$x>2$ กับ $x\geq 2$ ต่างกันที่การรวม $x=2$

หลักการอ้างอิง [A2]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

อสมการและเส้นจำนวน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
$-2x+1 \le 7$ ให้ $-2x \le 6$ แล้ว $x \ge -3$ ตรวจ $x=0$ และขอบ $x=-3$

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
จ่ายไม่เกิน 90 บาท ค่าฐาน 15 บาท ชิ้นละ 8 บาท ได้ $n \le 75/8$ จึงซื้อได้มากสุด 9 ชิ้น

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

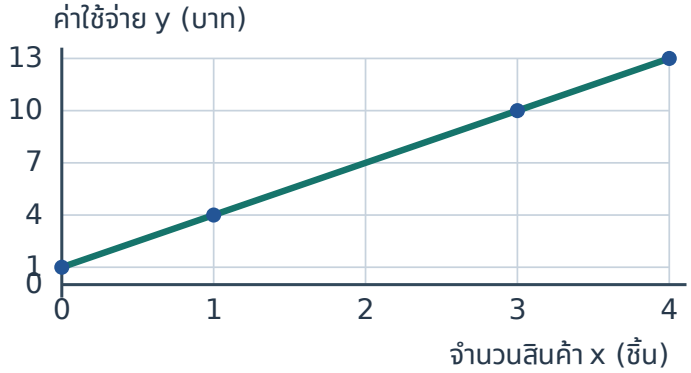
บทที่ 5 • กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านความชัน จุดตัดแกน และความหมายของหน่วย

กราฟ $y=mx+b$ มีความชัน m และตัดแกน y ที่ $(0,b)$ เส้นดิ่งมีความชันไม่นิยาม

ต้องจำ
$m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ เมื่อ $x_2 \neq x_1$ หน่วยความชันเป็นหน่วย y ต่อหน่วย x

ต้องเข้าใจ ในแบบจำลองราคา b คือราคาเริ่มต้น ส่วน m คือราคาที่เพิ่มต่อหน่วย



ข้อควรระวัง
อย่าสลับการเปลี่ยนของ x กับ y และอย่าอนุมานไกลจากช่วงข้อมูลโดยไม่ตรวจสมมติฐาน

หลักการอ้างอิง [A2] [I1]

บทที่ 5 • อธิบายเพิ่มเติม

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ผ่าน (1,4) และ (3,10) ได้ m=6/2=3 แล้ว b=1

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
กราฟค่าใช้จ่าย y=12x+30 ให้ราคาเริ่มต้น 30 บาท และอัตราเพิ่ม 12 บาทต่อหน่วย

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา	บวก ลบ คูณ หรือหารทั้งสองข้างด้วยค่าเดียวกัน หารได้เมื่อค่านั้นไม่เป็นศูนย์
สมการกำลังสอง	ถ้า $pq=0$ แล้ว $p=0$ หรือ $q=0$ สูตรทั่วไป $x=(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ เมื่อค่าภายในรากไม่ติดลบสำหรับรากจริง
ระบบสมการสองตัวแปร	จัดสัมประสิทธิ์ให้ตัวแปรหนึ่งเท่ากันหรือตรงข้าม แล้วลบหรือบวกสมการทั้งบรรทัด
อสมการและเส้นจำนวน	เมื่อคูณหรือหารทั้งสองข้างด้วยจำนวนลบ ต้องกลับเครื่องหมายอสมการ

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น	$m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ เมื่อ $x_2 \neq x_1$ หน่วยความชันเป็นหน่วย y ต่อหน่วย x

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

งานและกำลัง / พลังงานกล / โมเมนต์ของแรง

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 6 • งานและกำลัง

เป้าหมายการเรียนรู้
คำนวณงานพร้อมเครื่องหมายและแยกจากกำลัง

งานของแรงคงตัวขึ้นกับองค์ประกอบของแรงตามการกระจัด ถ้าแรงตั้งฉากกับการกระจัด งานของแรงนั้นเป็นศูนย์

ต้องจำ
$W=Fs\cos\theta$ หน่วย J และ $P=W/t$ หน่วย W หรือ J/s เมื่อ $t>0$ ใช้กำลังเฉลี่ยตลอดช่วง

ต้องเข้าใจ งานบวกเมื่อแรงช่วยการกระจัด งานลบเมื่อแรงต้าน งานของแรงหนึ่งต่างจากงานสุทธิ

ข้อควรระวัง
อย่าสับสนสัญลักษณ์ W ของงานกับ W หน่วยวัตต์ หรือระยะทางกับการกระจัดในการหางานของแรงคงตัว

หลักการอ้างอิง [F7]

บทที่ 6 • อธิบายเพิ่มเติม

งานและกำลัง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ผลัก 20 N ไปตามการกระจัด 3 m ได้ 60 J ถ้าทำ 5 s กำลังเฉลี่ย 12 W

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
แรงเสียดทาน 4 N ตรงข้ามการกระจัด 6 m ทำงาน −24 J

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 7 • พลังงานกล

เป้าหมายการเรียนรู้
เปรียบเทียบพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง

พลังงานจลน์ขึ้นกับกำลังสองของอัตราเร็ว พลังงานศักย์โน้มถ่วงใกล้ผิวโลกขึ้นกับระดับอ้างอิง

ต้องจำ
$K=\frac{1}{2}mv^2$, $U=mgh$ หน่วย J โดย m เป็น kg, v เป็น m/s, h เป็น m, g เป็น m/s^2

ต้องเข้าใจ เมื่อแรงไม่อนุรักษ์ไม่ทำงานสุทธิ K+U คงที่ หากมีแรงเสียดทาน พลังงานกลบางส่วนเปลี่ยนรูป

ข้อควรระวัง
ถ้า v เพิ่ม 2 เท่า K เพิ่ม 4 เท่าสำหรับมวลเท่าเดิม

หลักการอ้างอิง [F7]

บทที่ 7 • อธิบายเพิ่มเติม

พลังงานกล

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
มวล 2 kg ที่ 3 m/s มี $K=\frac{1}{2}\times2\times9=9$ J

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
มวล 1 kg ลดระดับ 5 m จากหยุดนิ่ง ใช้ $g=10$ ไม่มีแรงต้าน ได้ $K=50$ J และ $v=10$ m/s

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 8 • โมเมนต์ของแรง

เป้าหมายการเรียนรู้
ใช้ระยะตั้งฉากและตั้งเงื่อนไขสมดุลการหมุน

โมเมนต์บอกแนวโน้มหมุนรอบจุดอ้างอิง ระยะแขนแรงคือระยะตั้งฉากจากจุดหมุนไปยังแนวแรง

ต้องจำ
$\tau = F\, d_\perp$ หน่วย N·m และ $\Sigma\tau = 0$ สำหรับสมดุลการหมุน สมดุลกลต้องมี $\Sigma F = 0$ ด้วย

ต้องเข้าใจ เลือกตามเข็มหรือทวนเข็มเป็นบวกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใช้ให้สม่ำเสมอ

ข้อควรระวัง
แรงที่แนวผ่านจุดหมุนให้โมเมนต์ศูนย์ แม้ขนาดแรงมาก

หลักการอ้างอิง [F9]

บทที่ 8 • อธิบายเพิ่มเติม

โมเมนต์ของแรง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
แรง 20 N มีแขนแรง 0.3 m ให้โมเมนต์ขนาด 6 N·m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
กระดานเบาสมดุลเมื่อ 60×0.5=F×1.5 จึง F=20 N

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
งานและกำลัง	$W=Fs\cos\theta$ หน่วย J และ $P=W/t$ หน่วย W หรือ J/s เมื่อ $t>0$ ใช้กำลังเฉลี่ยตลอดช่วง
พลังงานกล	$K=\frac{1}{2}mv^2$, $U=mgh$ หน่วย J โดย m เป็น kg, v เป็น m/s, h เป็น m, g เป็น m/s^2
โมเมนต์ของแรง	$\tau=F\,d_{\perp}$ หน่วย N·m และ $\Sigma\tau=0$ สำหรับสมดุลการหมุน สมดุลกลต้องมี $\Sigma F=0$ ด้วย

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 03

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	12 ข้อ
วิทยาศาสตร์	8 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. 2x+7=19 ให้ x เท่าใด?

ก. 13

ข. 6

ค. 12

ง. −6

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. ร้านคิดค่าส่ง 24 บาทกับสินค้าใบละ 13 บาท จ่าย 115 บาท ซื้อกี่ใบ?

ก. 6

ข. 7

ค. 9

ง. 8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. เซตคำตอบของ $x^2-9=0$ คือข้อใด?

ก. $\{-3, 3\}$

ข. $\{0, 3\}$

ค. $\{-9, 9\}$

ง. $\{3\}$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. เซตคำตอบของ $x^2+2x-8=0$ คือข้อใด?

ก. $\{-4, 2\}$

ข. $\{-4, -2\}$

ค. $\{2, 4\}$

ง. $\{-2, 4\}$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. สมการ $x^2-6x+10=0$ มีรากจริงกี่ค่า?

ก. 2 ค่า

ข. 1 ค่า

ค. 0 ค่า

ง. ทุกจำนวนจริง

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. $x+y=10$, $x-y=4$ ให้ (x,y) ข้อใด?

ก. (8, 2)

ข. (6, 4)

ค. (3, 7)

ง. (7, 3)

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. บัตรผู้ใหญ่ 40 บาท บัตรเด็ก 25 บาท รวม 8 ใบ เป็นเงิน 260 บาท มีบัตรผู้ใหญ่กี่ใบ?

ก. 2

ข. 5

ค. 4

ง. 6

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ระบบ $2x-4y=8$ และ $x-2y=5$ มีคำตอบอย่างไร?

ก. ไม่มีคำตอบ

ข. มีอนันต์คำตอบ

ค. คำตอบเดียว

ง. มีสองคำตอบ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. คำตอบของ −4x>12 คือข้อใด?

ก. x≥−3 ข. x>−3

ค. x<3 ง. x<−3

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. มี 103 บาท จ่ายค่ากล่อง 16 บาท และค่าชิ้นส่วนชิ้นละ 9 บาท ซื้อได้สูงสุดกี่ชิ้น?

ก. 9 ข. 8

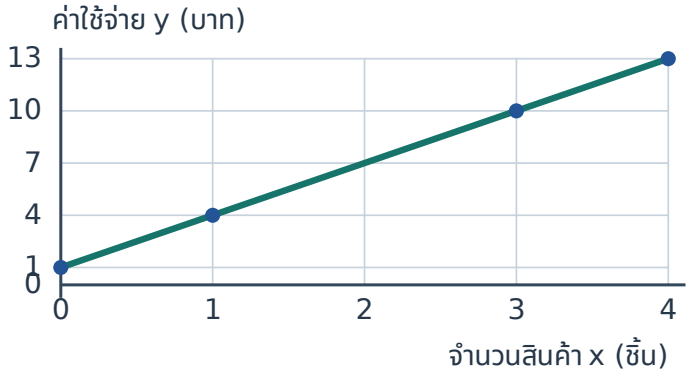
ค. 10 ง. 11

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11

11. จากกราฟค่าใช้จ่าย y (บาท) กับจำนวนสินค้า x (ชิ้น) ค่าใช้จ่ายเพิ่มต่อชิ้นเท่าใด?



ก. 6 บาทต่อชิ้น

ข. 1/3 บาทต่อชิ้น

ค. 3 บาทต่อชิ้น

ง. 1 บาทต่อชิ้น

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 12

12. เส้น $y=-2x+8$ ตัดแกน x ที่จุดใด?

ก. (4,0)

ข. (0,8)

ค. (8,0)

ง. (−4,0)

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. ดึงรถด้วยแรงคงตัว 18 N ไปตามการกระจัด 4 m งานของแรงดึงเท่าใด?

ก. −72 J ข. 4.5 J

ค. 22 J ง. 72 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. ถือกระเป๋าให้แรงขึ้นแนวดิ่งคงตัวและเดินแนวราบ งานของแรงที่มือกระทำต่อกระเป๋าในแบบจำลองนี้คือข้อใด?

ก. เท่ากับน้ำหนัก ข. เป็นลบเสมอ

ค. 0 J ง. เป็นบวกเสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. ทำงาน 240 J ใน 12 s กำลังเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 0.05 W

ข. 228 W

ค. 20 W

ง. 2880 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. ลูกบอล 4 kg เคลื่อนที่ 5 m/s มีพลังงานจลน์เท่าใด?

ก. 100 J

ข. 50 J

ค. 10 J

ง. 20 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. ปล่อยวัตถุจากหยุดนิ่งสูง 1.8 m เหนือพื้น ไม่คิดแรงต้านและใช้ g=10 m/s² อัตราเร็วก่อนถึงพื้นเท่าใด?

ก. 3 m/s

ข. 18 m/s

ค. 36 m/s

ง. 6 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. วัตถุมี K เริ่มต้น 20 J แรงลัพธ์ทำงาน −8 J พลังงานจลน์สุดท้ายเท่าใด?

ก. −8 J

ข. 12 J

ค. 28 J

ง. 20 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. แรง 30 N มีแนวตั้งฉากกับคานที่ระยะ 0.4 m จากจุดหมุน โมเมนต์มีขนาดเท่าใด?

ก. 75 N·m

ข. 12 N·m

ค. 0 N·m

ง. 30.4 N·m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. คานเบามีแรงลง 24 N ด้านซ้ายห่างจุดหมุน 0.5 m จะวางแรงลงด้านขวา 8 N ที่ระยะเท่าใดเพื่อให้สมดุลการหมุน?

ก. 0.17 m

ข. 3 m

ค. 0.5 m

ง. 1.5 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

DAY 03

สมการ กราฟ งาน และพลังงาน

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 12 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ข	02 • ข	03 • ก	04 • ก	05 • ค
06 • ง	07 • ค	08 • ก	09 • ง	10 • ก
11 • ค	12 • ก	13 • ง	14 • ค	15 • ค
16 • ข	17 • ง	18 • ข	19 • ข	20 • ง

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 9

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ข. 6

สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด ย้าย 7 โดยลบทั้งสองข้าง แล้วหาร 2 ได้ 12/2

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน 2(6)+7=19

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจเงื่อนไข เช่น จำนวนชิ้นต้องเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 1 สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา

ข้อ 02 • ตอบ ข. 7

สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด กำหนด n เป็นจำนวนใบ 24+13n=115 ดังนั้น n=91/13=7

> **ตรวจอีกวิธี**
> 7 ใบราคา 91 บาท บวกส่ง 24 บาทครบ 115

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจเงื่อนไข เช่น จำนวนชิ้นต้องเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 1 สมการเชิงเส้นและโจทย์ปัญหา

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ก. {−3, 3}

สมการกำลังสอง • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด $x^2=9$ จึงมีสองค่าที่กำลังสองได้ 9

> **ตรวจอีกวิธี**
> ผลต่างกำลังสองเป็น $(x-3)(x+3)$

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหารด้วย x ก่อนตรวจ $x=0$ เพราะอาจตัดคำตอบทิ้ง

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 2 สมการกำลังสอง

ข้อ 04 • ตอบ ก. {−4, 2}

สมการกำลังสอง • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด หาสองจำนวนคูณกันได้ −8 และบวกได้ 2 คือ 4 กับ −2 จึง $x=-4$ หรือ 2

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน $(-4)^2-8-8=0$ และ $4+4-8=0$

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหารด้วย x ก่อนตรวจ $x=0$ เพราะอาจตัดคำตอบทิ้ง

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 2 สมการกำลังสอง

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ค. 0 ค่า

สมการกำลังสอง • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด $\Delta = 36 - 40 = -4$ จึงไม่มีรากจริง

> **ตรวจอีกวิธี**
> จัดเป็น $(x-3)^2 + 1 = 0$ ซึ่งด้านซ้ายอย่างน้อย 1

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหารด้วย x ก่อนตรวจ x=0 เพราะอาจตัดคำตอบทิ้ง

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 2 สมการกำลังสอง

ข้อ 06 • ตอบ ง. (7, 3)

ระบบสมการสองตัวแปร • ระดับพื้นฐาน • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด บวกสมการได้ $2x = 14$ จึง $x = 7$ และ $y = 3$

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทนได้ $7 + 3 = 10$ และ $7 - 3 = 4$

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจคำตอบกับทั้งสองสมการ รวมถึงจำนวนชิ้นหรือเงื่อนไขจากสถานการณ์

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 3 ระบบสมการสองตัวแปร

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ค. 4

ระบบสมการสองตัวแปร • ระดับวิเคราะห์ • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด ให้ x เป็นจำนวนผู้ใหญ่ เด็ก 8−x ดังนั้น 40x+25(8−x)=260 ได้ 15x=60

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าทั้งหมดเป็นเด็กจ่าย 200 บาท ส่วนต่าง 60 บาทเท่ากับเพิ่ม 15 บาท 4 ใบ

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจคำตอบกับทั้งสองสมการ รวมถึงจำนวนชิ้นหรือเงื่อนไขจากสถานการณ์

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 3 ระบบสมการสองตัวแปร

ข้อ 08 • ตอบ ก. ไม่มีคำตอบ

ระบบสมการสองตัวแปร • ระดับวิเคราะห์ • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด หารสมการแรกด้วย 2 ได้ x−2y=4 ขัดกับสมการที่สอง

> **ตรวจอีกวิธี**
> จัดรูปเป็น y=x/2−2 และ y=x/2−2.5 เส้นขนานต่างกัน

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจคำตอบกับทั้งสองสมการ รวมถึงจำนวนชิ้นหรือเงื่อนไขจากสถานการณ์

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 3 ระบบสมการสองตัวแปร

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ง. $x<-3$

อสมการและเส้นจำนวน • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด หารด้วย -4 แล้วกลับเครื่องหมาย โดยไม่รวมขอบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> $x=-4$ ให้ $16>12$ และ $x=-3$ ให้ $12>12$ ซึ่งเท็จ

จุดพลาดที่พบบ่อย $x>2$ กับ $x\geq 2$ ต่างกันที่การรวม $x=2$

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 4 อสมการและเส้นจำนวน

ข้อ 10 • ตอบ ก. 9

อสมการและเส้นจำนวน • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด $16+9n\leq 103$ ให้ $n\leq 87/9\approx 9.67$ จำนวนชิ้นเต็มจึงมากสุด 9

> **ตรวจอีกวิธี**
> 9 ชิ้นรวม 97 บาท และ 10 ชิ้นรวม 106 บาท

จุดพลาดที่พบบ่อย $x>2$ กับ $x\geq 2$ ต่างกันที่การรวม $x=2$

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 4 อสมการและเส้นจำนวน

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ค. 3 บาทต่อชิ้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น • ระดับประยุกต์ • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด อ่าน (1,4) และ (3,10) แล้วใช้ $\Delta y/\Delta x=(10-4)/(3-1)=3$

> **ตรวจอีกวิธี**
> จาก x=0 ค่า y=1 ไป x=1 ค่า y=4 เพิ่ม 3 บาท

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าสลับการเปลี่ยนของ x กับ y และอย่าอนุมานไกลจากช่วงข้อมูลโดยไม่ตรวจสมมติฐาน

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 5 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

ข้อ 12 • ตอบ ก. (4,0)

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น • ระดับประยุกต์ • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด จุดตัดแกน x มี y=0 จึง 2x=8 และ x=4

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน x=4 ได้ y=0

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าสลับการเปลี่ยนของ x กับ y และอย่าอนุมานไกลจากช่วงข้อมูลโดยไม่ตรวจสมมติฐาน

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 5 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ง. 72 J

งานและกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [F7]

หลักการและวิธีคิด มุมเป็น 0° ใช้ W=Fs=18×4

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าแบ่งเป็นสี่ช่วงละ 1 m แต่ละช่วงให้ 18 J รวม 72 J

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าสับสนสัญลักษณ์ W ของงานกับ W หน่วยวัตต์ หรือระยะทางกับการกระจัดในการหางานของแรงคงตัว

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 6 งานและกำลัง

ข้อ 14 • ตอบ ค. 0 J

งานและกำลัง • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด แรงตั้งฉากกับการกระจัด cos90°=0

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกองค์ประกอบแรงตามแนวเดินได้ 0 N

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าสับสนสัญลักษณ์ W ของงานกับ W หน่วยวัตต์ หรือระยะทางกับการกระจัดในการหางานของแรงคงตัว

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 6 งานและกำลัง

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ค. 20 W

งานและกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [F7]

หลักการและวิธีคิด $P=W/t=240/12=20$ J/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> กำลัง 20 J/s นาน 12 s ให้ 240 J

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าสับสนสัญลักษณ์ W ของงานกับ W หน่วยวัตต์ หรือระยะทางกับการกระจัดในการหางานของแรงคงตัว

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 6 งานและกำลัง

ข้อ 16 • ตอบ ข. 50 J

พลังงานกล • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด $K=\frac{1}{2}\times4\times5^2=50$ J

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ $2K=mv^2=4\times25=100$ J

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้า v เพิ่ม 2 เท่า K เพิ่ม 4 เท่าสำหรับมวลเท่าเดิม

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 7 พลังงานกล

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ง. 6 m/s

พลังงานกล • ระดับวิเคราะห์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด $mgh=\frac{1}{2}mv^2$ จึง $v^2=2\times10\times1.8=36$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจด้วย $v^2=2as$ จากความเร่งคงที่

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้า v เพิ่ม 2 เท่า K เพิ่ม 4 เท่าสำหรับมวลเท่าเดิม

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 7 พลังงานกล

ข้อ 18 • ตอบ ข. 12 J

พลังงานกล • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด งานสุทธิเท่ากับการเปลี่ยน K จึง $K_2=20-8=12$ J

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจ $12-20=-8$ J ตรงเครื่องหมาย

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้า v เพิ่ม 2 เท่า K เพิ่ม 4 เท่าสำหรับมวลเท่าเดิม

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 7 พลังงานกล

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ข. 12 N·m

โมเมนต์ของแรง • ระดับประยุกต์ • [F9]

หลักการและวิธีคิด ใช้ $\tau = Fd_{\perp} = 30 \times 0.4$

> **ตรวจอีกวิธี**
> 12/0.4 คืนแรง 30 N

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงที่แนวผ่านจุดหมุนให้โมเมนต์ศูนย์ แม้ขนาดแรงมาก

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 8 โมเมนต์ของแรง

ข้อ 20 • ตอบ ง. 1.5 m

โมเมนต์ของแรง • ระดับวิเคราะห์ • [F9]

หลักการและวิธีคิด โมเมนต์ซ้าย $24 \times 0.5 = 12$ N·m จึงต้องมี $8d = 12$

> **ตรวจอีกวิธี**
> แขนขวาต้องยาวสามเท่าเพราะแรงเป็นหนึ่งในสามของฝั่งซ้าย

จุดพลาดที่พบบ่อย แรงที่แนวผ่านจุดหมุนให้โมเมนต์ศูนย์ แม้ขนาดแรงมาก

กลับไปทบทวน DAY 03 บท 8 โมเมนต์ของแรง

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/